

날개 평가

1

다인자 유전 형질은 유전자뿐만 아니라 □□의 영향을 받기 때문에 형질의 분포가 연속적으로 나타난다.

2

꽃불 모양은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 형질이 결정되는 □□ 유전이기에 분리형과 부착형의 대립 형질이 (뚜렷하다, 뚜렷하지 않다).

3

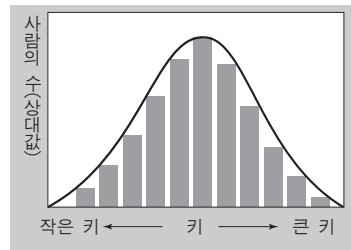
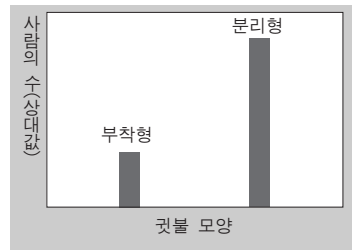
성 염색체 중 어떤 형질을 결정하는 유전자가 남녀 공통으로 가지는 □ 염색체에 있어서 성에 따라 그 발현 빈도가 달라지는 유전을 □□ □□이라고 한다.

탐구

깊고 넓어가기

꽃불 모양 유전과 사람의 키 유전의 비교

자료 탐구 ▶ 다음은 어느 고등학교 3학년 학생을 대상으로 꽃불 모양과 키의 분포를 조사한 자료이다.



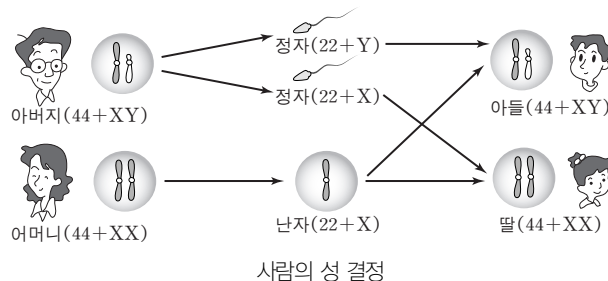
분석POINT ▶ 1. 꽃불 모양은 부착형과 분리형의 두 가지 표현형이 있지만, 키의 분포는 작은 키에서 큰 키에 이르기까지 정규 분포를 이룬다.

2. 꽃불 모양은 한 쌍의 대립 유전자에 의해 형질이 결정되는 단일 인자 유전이기에 부착형과 분리형의 대립 형질이 뚜렷하게 구분된다. 그러나 사람의 키는 여러 쌍의 대립 유전자가 관여하는 다인자 유전을 하기 때문에 유전자형이 다양하므로 표현형도 다양하다. 또한, 사람의 키는 유전뿐만 아니라 환경의 영향을 받기 때문에 표현형이 정규 분포를 이룬다.

3. 성 염색체에 의한 유전

(1) 사람의 성 결정

- ① 성 염색체 : 사람의 성은 성 염색체에 의해 결정된다. 성 염색체에는 X와 Y 염색체가 있으며, 성 염색체에는 남녀의 성을 결정하는 유전자 외에도 여러 가지 형질에 대한 유전자가 들어 있다.
- ② 성 결정 방식 : 남자의 염색체 구성은 $44 + XY$, 여자의 염색체 구성은 $44 + XX$ 이다. 감수 분열 시 한 쌍의 성 염색체는 분리되어 서로 다른 생식 세포로 들어간다. 그 결과 난자는 $22 + X$ 로 X 염색체를 가진 것만 생성되지만, 정자는 $22 + X$ 와 $22 + Y$ 로 X 염색체를 가진 것과 Y 염색체를 가진 것 2가지가 생성된다. 따라서 사람의 성은 정자가 가진 성 염색체의 종류에 의해 결정된다.



(2) X 염색체에 의한 유전(반성 유전)

어떤 형질을 결정하는 유전자가 X 염색체에 있어서 남녀 모두 그 형질이 발현되지만 성에 따라 발현 빈도가 달라지는 유전을 반성 유전이라고 한다.

정답

- ① 환경
- ② 단일 인자, 뚜렷하다
- ③ X, 반성 유전